

Дискретни структури

Дисциплината е на текущ контрол. Формирането на оценката е: $K1*0.4 + K2*0.6$

- **K1** е до **100 т. от СУ**, които се провеждат под формата на *тест или писмена работа след група упражнения*
- **K2** е до **100 т. от Лекции**, които са разпределени:
 - ❖ Тест до 60 т.
 - ❖ Задача до 40 т.

Времето за провеждане на лекции ще е 12.12.23 и 19.12.23

Ръководство за семинарни упражнения по Дискретни структури
Учебно пособие по Дискретни структури

Материали в електронен вариант:

http://cs.tu-varna.bg/uploads/20180916_101716_DiscretStructures-Book-end.pdf

Целта на дисциплината Дискретни структури е да се запознаят студентите с основни понятия, методи и алгоритми на дискретната математика, които представляват теоретическа и методическа основа на информационните технологии.

Ще се формират знания по:

- Теория на множествата
- Абстрактни автомати и формални граматики и езици
- Рекурсивни функции
- Основни дискретни структури, като: графи, дървета, мрежи. С приложение в операционните системи, компютърните мрежи, структурите от данни, алгоритмите и други.
- Паралелни системи и процеси
- Абстрактни информационни структури
- Математическа логика

Математическите структури (МС) са основни обекти в математиката. Те са построени върху множества (непрекъснати и дискретни), затова математиката се дели на:

- **Дискретна** - съвкупност от математически теории, изучаващи свойствата на дискретни структури (ДС), които възникват в математиката и в приложенията и.
- **Непрекъснатата** - включва теории свързани с граница и непрекъснатост.

ДС - абстрактни математически обекти, построени върху множества, обект на изследване в ДМ.

Към ДМ се отнасят дисциплините:

- теория на множествата;
- теория на графите;
- комбинаторен анализ;
- математическа логика;
- теория на автоматите;
- теория на формалните езици и граматики;
- теория на кодирането;
- теория на дискретните системи за управление;
- раздели от теория на числата, обща алгебра, изчислителна математика и др.

Тема 1. Основни понятия. Множества. Отношения и функции в множества

Съдържание:

Основни понятия

- 1.1. Теория на множества
- 1.2. Операции над множества
- 1.3. Свойства на операциите над множества
- 1.4. Отношения в множества
- 1.5. Функции в множества

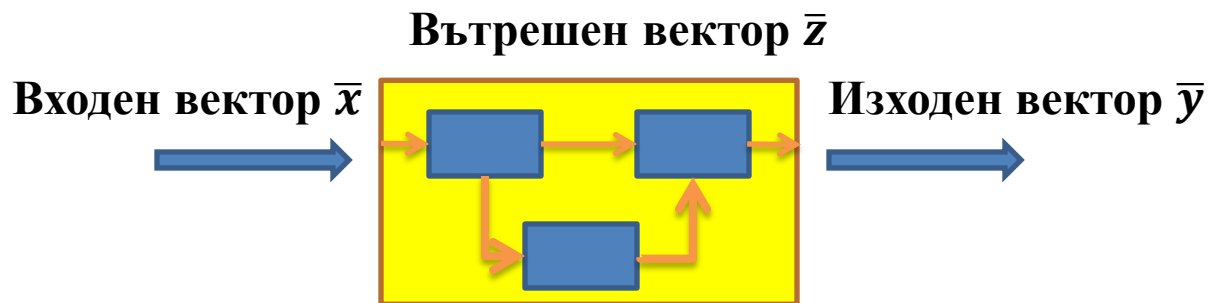
Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

Какво е система?

- Математика
- Математическа логика

Как се представя една система?



Какво е обект или елемент на системата?

Какви видове системи има според променливите?

- Непрекъсната;
- Дискретизирана;
- Дискретна.

Какво е състояние на Дискретната структура?

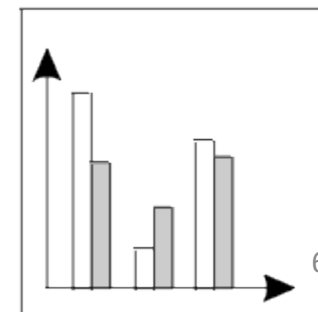
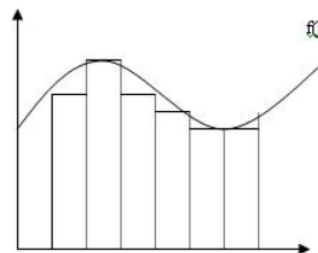
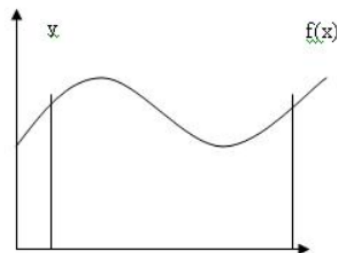
Какво е формалното средство за описание?

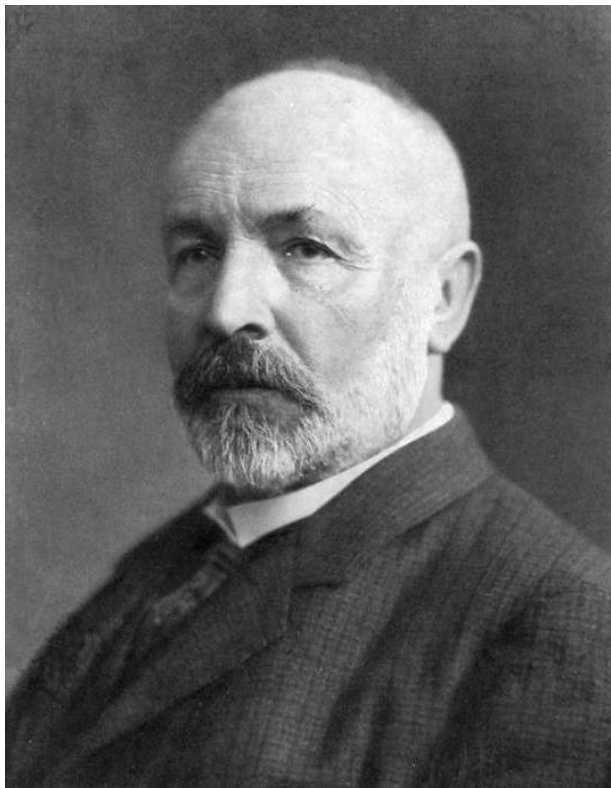
Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

Таблица 1: Сравнителна характеристика между структури

Структура	Непрекъсната	Дискретизирана	Дискретна
ДО на променливите	непрекъсната (неможе да се изброи)	непрекъсната	краен брой елементи (броим)
Описание	диференциални и алгебрични уравнения	диференциални уравнения	автомати, граматики, предикати, графи и др.
Инертност	инертна	инертна	безинертна
Според променливите	стойностите на променливите не се изменят скокообразно	дискретизирана по време	дискретизирана по стойност и време
Пример	измерване на ръст, тегло	функция при аналогово цифрово преобразуване	посещение на студенти на лекции



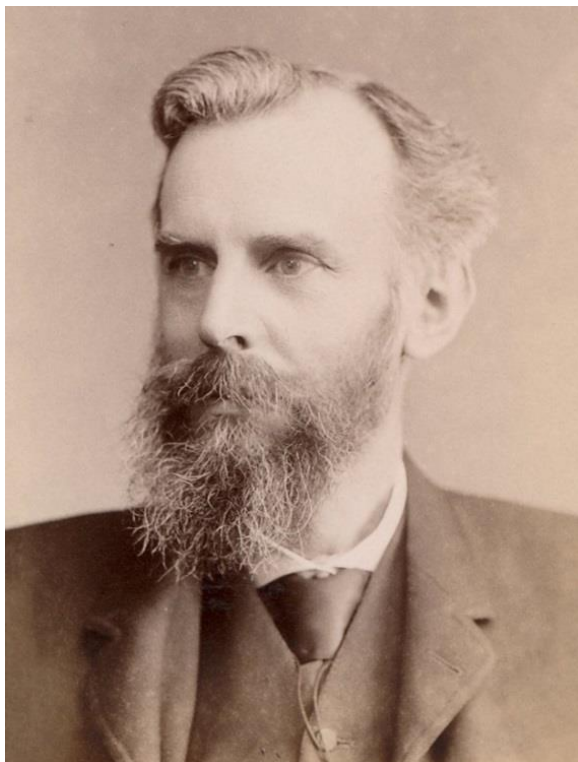


Георг Кантор (1845-1918) основоположник на теорията на множествата

- 3.3.1845 г. роден в Санкт Петербург, Русия, в заможно семейство, с баща емигрирал в Русия.
- 1862 г. постъпва в университетът в Цюрих, където изучава математика, но завършва в Берлинския университет, където защитава и дисертационният си труд **в областта на теорията на числата.**
- работи, като **учител в гимназия, а през 1869 г. е частен доцент в университета в Хале**, там преминава професионалният му път.
- 1870 г. - първите публикации.
- 1884 г. - открива, че множеството на реалните числа е неизброимо.
- в периода 1879-1884 г. публикува множество статии в списанието "Акта математика".
- 1883 г. – в "Акта математика" излиза "Основи на общото учение за многообразията, с представяне на резултатите до които е достигнал до момента.

Връзката между непрекъснатост и дискретност е обяснена от Георг Кантор.

- Разглежда непрекъснатите геометрични обекти (прави, повърхности, геометрични тела) и дискретните обекти (числа, логически величини, стъпки на алгоритъм и др.), като абстрактни обекти, построени върху обект, който не е нито дискретен, нито непрекъснат.
- Такъв обект е множеството, което може да има както непрекъсната, така и дискретна природа.
- Дискретни са множествата, чиито елементи са изолирани, т.е за всеки елемент съществува околност, не съдържаща други елементи. Ако това не е изпълнено, множеството е непрекъснато.

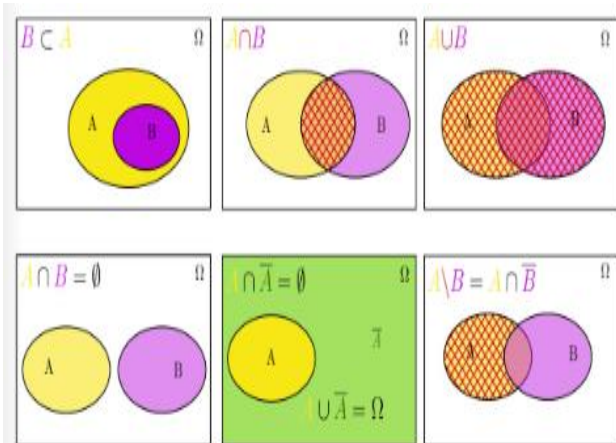


Джон Вен (1834-1923) графично представя логическите отношения между крайни множества.

Стават известни в края на 19 век след трудовете му, които са свързани с **Ойлеровите кръгове**. Те поясняват идеи от теорията на множествата, логически следствия, положения от теория на вероятностите и др.

Вен има интереси в областта на логиката. Той публикува три текста по темата.

- 1866 г. - Логиката на шанса, която представя честотната интерпретация или честотната теория на вероятностите
- 1881 г. - Символна логика, в която е представена диаграмата на Вен
- 1889 г. - Принципи на емпиричната логика



- Диаграмите на Вен се конструират в равнината, като набор от затворени контури, **които най-често се изобразяват като кръгове или елипси, а понякога – чрез квадрати и по-сложни фигури.**
- В диаграмите на Вен фигурите се **припокриват по всякакъв възможен начин, показвайки всички възможни връзки между множествата.**
- По този начин те са специален случай на кръговете на **Ойлер**, които не показват непременно всички отношения.

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

1. Теория на множества

1.1. Множество

Съвкупност от изброени елементи (обекти) - $a, b, c, \dots, z$. Ако елементите се повтарят множеството се нарича **мултимножество**. Всяко множество A се определя от елементите си и се задава чрез:

□ Изброяване на елементите на множество:

$$A = \{a, b, c, d\};$$

или изброяване на първите няколко елемента $A = \{a, b, c, d, \dots\};$

Пример:

зеленчуци = {лук, морков, ряпа};

□ Правила за образуване, на базата на общ белег (признак).

Тълкувание — „множеството съдържа всички елементи, удовлетворяващи правилата за образуването му“:

$$A = \{\text{общ елемент} \mid \text{правила за образуване}\};$$

знакът “ $\mid$ ” се чете при условие че

Тема 1. Основни понятия. Множества. Отношения и функции в множества

Примери:

зеленчуци = $\{x \mid x = \text{зеленчук}\}$

четни числа = $\{x \mid (x \bmod 2) = 0\}$

$A = B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$

Логически съюз „и“ ,

Логически съюз „или“ ;

Мощност на множеството **A** се бележи с $|A|$

Пример:

$|\text{зеленчуци}| = 3$

$B \subset A$, B е подмножество на A

$B \subseteq A$, $B = A$ или B е подмножество на A

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

2. Операции над множества

1. Обединение (дизюнкция) на 2 множества A и B наричаме множество C , което се състои от елементите на множеството A или B .

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$$

$$A \subset B \cup A \quad B \subset B \cup A$$

2. Сечение (конюнкция) на 2 множества A и B наричаме множество C , което се състои от елементите принадлежащи едновременно на множеството A и B .

$$A \cap B = B \cap A = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$$

3. Разлика на множеството A и B наричаме множество C , което съдържа всички елементи от A , които не са елементи от B .

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}$$

$$A - B \subset A$$

4. Отрицание

$$\bar{A} = \neg A = \{x \mid x \notin A\}$$

5. Декартово произведение на множество (ДПМ) A и B (Cartesian product) е множеството:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}$$

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

Пример за декартовото произведение е декартовата координатна система.
За множеството X и Y имаме:

$X = \{x \mid x \text{ е натурално число}\}$

$Y = \{y \mid y \text{ е натурално число}\}$

Всяка точка от декартовата координатна система **представява наредена двойка** от елементи $\langle x_i, y_i \rangle$, която е елемент от декартовото произведение X и Y .

$$X \times Y = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle, \dots\} = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \dots, \langle n, n \rangle\}$$

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

3. Свойства на операции над множества

3.1. Комутативни и асоциативни:

Операциите $\cup$ (дизюнкция) и $\cap$ (конюнкция) са комутативни и асоциативни

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

3.2. Некомутативни:

Операциите $\setminus$ (разлика) и $\times$ (декартово произведение) са некомутативни и неасоциативни

$$A - B \neq B - A$$

$$A - (B - C) \neq (A - B) - C$$

$$A \times B \neq B \times A$$

$$A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$$

Handwritten mathematical examples on a blackboard background:

- $A = \{5, 3, 17, 12, 19\}$
- $B = \{17, 19, 6\}$ (with an arrow pointing from 17 in B to 17 in A)
- $A - B = \{5, 3, 12\}$ (labeled "Относително допълнение на B в A", / не са в B)
- $A \setminus B$ (labeled "В извадено от A")
- $B \setminus A = B - A = \{6\}$
- $A \setminus A = A - A = \{\}$ (labeled "празно множество")

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

Пример:

Нека са дадени множества A , B и C .

$A = \{\text{жени, мъже}\}$

$B = \{\text{красиви, грозни}\}$

$C = \{\text{студенти, работници}\}$

образуват се декартови произведения

(1) $A \times (B \times C) = \{\text{жени, } \langle \text{красиви, студенти} \rangle, \dots\}$

(2) $(A \times B) \times C = \{\langle \text{жени, красиви} \rangle, \text{студенти, } \dots\}$

От (1) и (2) следва, че

елементите в ДП (1) определят - **жените**, като **красиви студентки**,

елементите в ДП (2), определят - **красивите жени**, като **студентки**

жени $\Leftrightarrow$ красиви студентки

красиви жени $\Leftrightarrow$ студентки

Таблица 2: Основни обозначения

Обозначения	Описание
$\wedge$	празен елемент
$\{\}$ или $\emptyset$	празно множество
$\{\wedge\}$	непразно множество, което съдържа празен елемент
U	универсално множество, $A \subset U$ за всяко A
$x \in A$	x принадлежи на множество A
$x \notin A$	x не принадлежи на множество A
$A=B$	елементите на множество A и B съвпадат (или са еквивалентни)
$A \neq B$	елементите на множество A и B не съвпадат (или A е съществено подмножество на B , ако A не е празно множество и $A \neq B$)
$A \subset B$	A е собствено подмножество на B , ако $A \neq B$
$A \subseteq B$	A е подмножество на B , ако за всяко x елемент на A , следва x елемент на B

В теоретичните постановки се приема, че всички множества са подмножества на универсалното множество U , наричано още универсум.

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множества

Свойства на операции над множества:

Закон за нулата	$A \cup \emptyset = A$	$\underline{A} \cap \emptyset = \emptyset$
Закон за единицата	$A \cup U = U$	$A \cap U = A$
Закони за идемпотентност	$A \cup A = A$	$\underline{A} \cap A = A$
Закон за допълнението	$A \cap \bar{A} = \emptyset$	$A \cup \bar{A} = U$
Комутативен	$A \cup B = B \cup A$	$\underline{A} \cap B = B \cap A$
Асоциативен	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	
	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	
Дистрибутивен	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	
	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	
Де Морган	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$	$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
Поглъщане	$A \cup (A \cap B) = A$	$\underline{A} \cap (A \cup B) = A$
Двойно отрицание	$\bar{\bar{A}} = A$	
Изваждане	$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$	
Изваждане	$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

4. Отношения в множествата

4.1. Отношение – множество, чийто елементи са подредени двойки:

$$r = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \dots, \langle x_n, y_n \rangle \}$$

$$r = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in D, y \in R \}$$

$$D(r) = \{x \mid x \in D\}$$

$$R(r) = \{y \mid y \in R\}, \text{ където:}$$

$D(r)$ – множество на аргументите

$R(r)$ – множество на стойностите

Аргументите и стойностите могат да се повтарят

$$|D(r)| \leq |r| \qquad |R(r)| \leq |r|$$

Отношенията се изразяват с множествата D и R и самите те могат да се разглеждат, като множества от елементарни отношения и да се прилагат операциите над множества: $\varphi \cup \varphi$, $\varphi \cap \varphi$

ДП е отношение, което включва всички отношения за тези множества.

Двуместно отношение: отношение, чиито елементи са подредени двойки.

Отношенията могат да бъдат: триместни, четириместни, ... n -местни

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

4.2. Класификация на отношенията

- Рефлексивно (всяко множество е равномошно на себе)

$$\text{ако } x \in D(r) \rightarrow \langle x, x \rangle \in r$$

- Симетрично (ако А е равномошно на В, то В е равномошно на А)

$$\text{ако } \langle x, y \rangle \in r \rightarrow \langle y, x \rangle \in r$$

Отношението е симетрично, ако $r^{-1} = r$

- Транзитивно (ако А е равномошно на В и В е равномошно на С, то А е равномошно на С)

$$\text{ако } \langle x, y \rangle \in r_T, \langle y, z \rangle \in r_T \Rightarrow \langle x, z \rangle \in r_T$$

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множества

Примери:

$r = \{ \langle x, y \rangle \mid x=y \}$ – рефлексивно и симетрично отношение

$r = \{ \langle x, y \rangle \mid y < x \}$ – транзитивно отношение, т.е.

$$r_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid y < x \}$$

$$r_2 = \{ \langle x, z \rangle \mid z < y \}$$

$$r_3 = \{ \langle x, z \rangle \mid z < x \}$$

r^{-1} - обратно отношение с разместени елементи

$$r^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in r \}$$

Композиция $(r_1 \cdot r_2) = \langle x, y \rangle \in r_1 \cdot r_2 \Rightarrow \exists z \langle x, z \rangle \in r_1$

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

5. Функции в множествата

5.1. Функция – отношение от специален вид, при което за всяко $x \in D(f)$ (дефиниционна област на аргументите), съществува единствен елемент y , така, че $\langle x, y \rangle \in f$.

Функцията е еднозначно отношение $y=f(x)$

Функцията се задава чрез:

- изброяване;
- задаване множеството на аргументите;
- правила за изчисляване на стойностите на функциите

Пример:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid \underbrace{x \in \{0, 1\}}_{D(f)}, y = x^2 + 3x + 2 \}$$

$$f = \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 6 \rangle \}$$

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x(x-1)=0, (x^2 + 3x + 2) = 0 \}$$

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множествата

5.2. Частни случаи на функции:

1. Тъждествена:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x=y, x \in D(f) \}$$

$$f(x) = x$$

2. Обратна:

$$f^{-1}(f(x)) = f(f^{-1}(x))$$

3. Константна:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in D(f), y = \{y_0\} \}$$

$$f(x) = \text{const} = y_0$$

4. Вложена:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid y = h(g(x)) \}$$

5. Предикатна:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in D(f), y = \{ \text{TRUE}, \text{FALSE} \} \}, \text{ където TRUE(T), FALSE(F)}$$

Чрез предикатни функции, може да се дефинират други функции.

Тема 1. Основни понятия. Множества.

Отношения и функции в множества

6. Рекурсивна:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in D(f); y = f(x) \}$$

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x \geq 1, y = f(x-1).x \}$$

Примери:

$$f = \{ \langle x, T \rangle \mid x \geq 0 \} \cup \{ \langle x, F \rangle \mid x < 0 \}$$

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x = \{-1, 2, 3\}, (x \geq 0 \rightarrow y = 3; x < 0 \rightarrow y = 4) \}$$

$$f = \{ \langle -1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

Приложение

Задача 1. Да се докаже равенството:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Решение:

1. Лява част. Доказва се подмножеството:

$$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Нека $x \in A \cap (B \cup C)$

$$\Rightarrow x \in A, x \in (B \cup C)$$

Щом $x \in (B \cup C) \Rightarrow x \in B; x \in C$

1. Допуска се, че

$$x \in B \text{ и } x \in A$$

$$\Rightarrow x \in (A \cap B)$$

$$\Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

тък като всеки елемент принадлежащ на едно множество $(A \cap B)$, принадлежи и на обединението му с всяко друго множество $(A \cap C)$

2. Допуска се, че

$$x \in C \text{ и } x \in A$$

$$x \in C, x \in A \Rightarrow x \in (A \cap C)$$

$$\Rightarrow (A \cap C) \cup (A \cap B)$$

$$\Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

поради комутативност на операцията обединение на множества.

$$\text{от 1 и 2} \Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

т.е. $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$

2. Дясна част. Доказва се подмножеството:

$$A \cap (B \cup C) \supseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Нека $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\Rightarrow x \in A \cap B; x \in A \cap C$$

1. Допуска се, че

$$x \in (A \cap B)$$

$$\Rightarrow x \in A, x \in B$$

$$\Rightarrow x \in A, x \in (B \cup C),$$

тък като всеки елемент принадлежащ на едно множество, принадлежи и на обединението му с всяко друго множество (C)

$$\Rightarrow x \in A \cap (B \cup C)$$

2. Допуска се, че

$$x \in A \cap C$$

$$\Rightarrow x \in A, x \in C$$

$$x \in A, x \in (B \cup C)$$

поради комутативност на операцията обединение на множества.

$$\text{от 1 и 2} \Rightarrow x \in A \cap (B \cup C)$$

т.е. $A \cap (B \cup C) \supseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$

От 1 дясна и 2 лява част следва равенство на множествата.

Задача 2. Нека са дадени следните две множества:

setA={1, 2, 3, 4, 5}

setB={1, 2, 3, 6}

Да се намери: сечението, обединението, разликата и симетричната разлика.

1. Сечение - $\cap$ (само общите за двете множества елементи)

(в Пайтън се отбелязва със знака &)

#СЕЧЕНИЕ

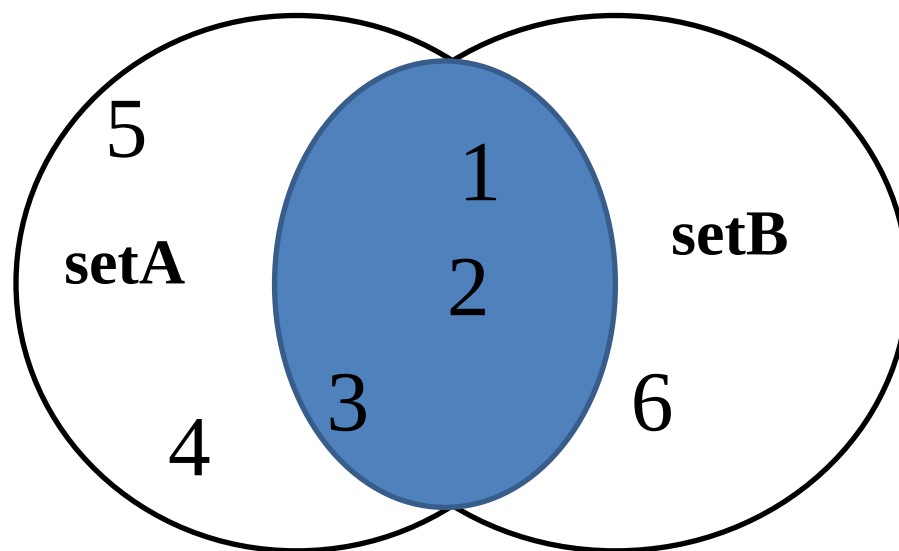
```
print(setA&setB)
```

```
print(setA.intersection(setB))
```

РЕШЕНИЕ:

{1, 2, 3}

{1, 2, 3}



Задача 2. Нека са дадени следните две множества:

setA={1, 2, 3, 4, 5}

setB={1, 2, 3, 6}

Да се намери: сечението, обединението, разликата и симетричната разлика.

2. Обединение - $\cup$ (всички елементи, които принадлежат и на двете множества) (в Пайтън се отбелязва със знака |)

#ОБЕДИНЕНИЕ

```
print(setA|setB)
```

```
print(setA.union(setB))
```

РЕШЕНИЕ:

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

#ОБЕДИНЕНИЕ

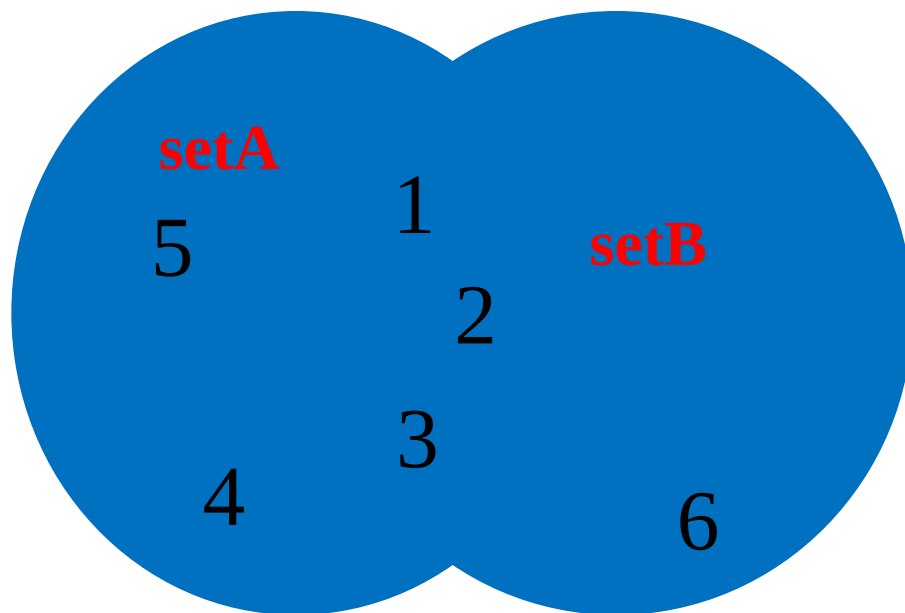
```
print(setB|setA)
```

```
print(setB.union(setA))
```

РЕШЕНИЕ:

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

{1, 2, 3, 4, 5, 6}



Задача 2. Нека са дадени следните две множества:

$\text{setA} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$\text{setB} = \{1, 2, 3, 6\}$

Да се намери: сечението, обединението, разликата и симетричната разлика.

3. Разлика - (в зависимост от това, кое множество, от кое друго множество се изважда има две ситуации)

#РАЗЛИКА

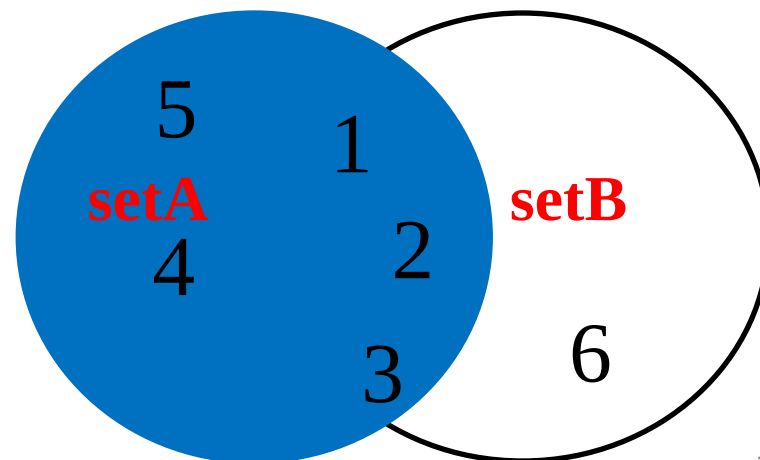
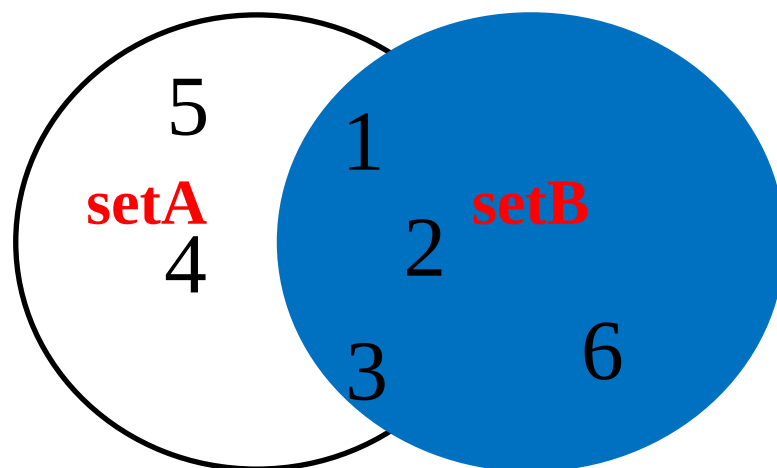
```
print(setA-setB)
```

```
print(setB-setA)
```

РЕШЕНИЕ:

$\{4, 5\}$

$\{6\}$



Задача 2. Нека са дадени следните две множества:

$\text{setA} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$\text{setB} = \{1, 2, 3, 6\}$

Да се намери: сечението, обединението, разликата и симетричната разлика.

4. Симетрична разлика Δ (всички елементи на двете множества без повтарящите се) (в Пайтън се отбелязва със знака $\wedge$)

#СИМЕТРИЧНА РАЗЛИКА

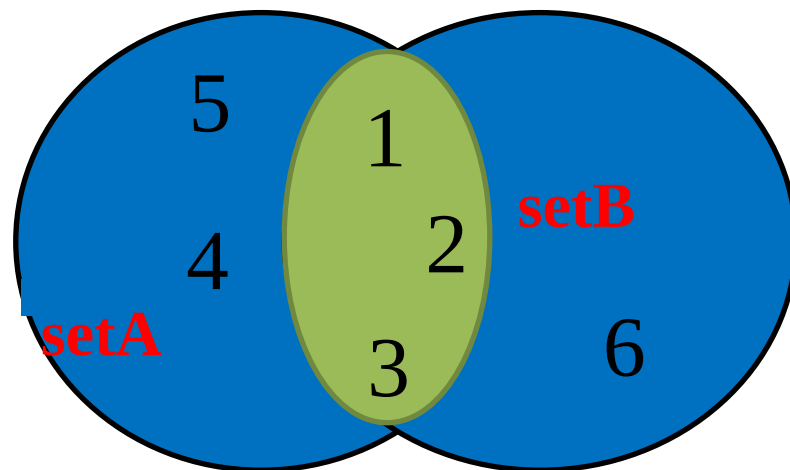
```
print(setA^setB)
```

```
print(setB^setA)
```

РЕШЕНИЕ:

$\{4, 5, 6\}$

$\{4, 5, 6\}$



Задача 3. Всички студенти от първи курс на специалност КСТ са 100. Всеки от тях задължително се записва на спорт – плуване или лека атлетика. След предаване на окончателният списък се оказва, че 60 са записани на плуване, а 80 на лека атлетика.

Да се начертае диаграма на кръговете на Ойлер-Вен. Да се определи броя на студентите записали се на лека атлетика, плуване и тези които са се записали и на двата спорта.

РЕШЕНИЯ:

Вариант 1

$60+80=140$ ОБЩО НА плуване, л.атл. и

тези записани и на двата спорта

$140-100=40$ студента записани на двата спорта

$60-40=20$ записани студента на плуване

$80-40=40$ записани студента на л.атл.

Вариант 2

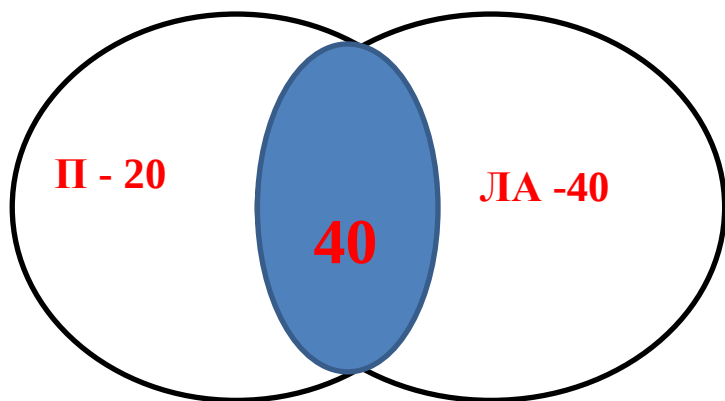
$100=(60-x)+(80-x)+x$

$140-x=100$

$x=140-100=40$ студента записани и на двата спорта

$60-40=20$ записани студента на плуване

$80-40=40$ записани студента на л.атл.



№ област	Ла	Пл	Брой студенти
0	0	0	0
1	0	1	60
2	1	0	80
3	1	1	x

Задача 4. В ТУ има възможност да се изучават 1 или няколко чужди езика. Проведена е анкета сред 100 студента, като им е зададен въпросът: "Какви чужди езици изучавате?" .

Оказа се, че:

48 студента учат английски, 26 - френски, 28 - немски.

8 студента изучават английски и немски език, 8 - английски и френски език, 13 - френски и немски език.

24 студента не учат английски, френски или немски език.

Колко от анкетираните студента изучават едновременно трите езика: английски, френски и немски?

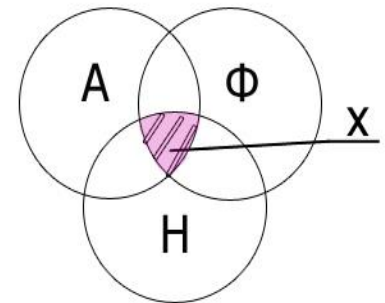
Решение:

много студенти, изучаващи английски ("А");

много студенти, изучаващи френски („Ф");

много студенти, изучаващи немски език („Н“).

Нека изобразим с помощта на диаграмата на Ойлер-Вен това, което ни е дадено от условие.



Нека обозначим необходимата площ $A = 1$, $\Phi = 1$, $H = 1$ като "х" (в таблицата под зона 7). Нека изразим останалите площи чрез х.

0) Зона $A = 0$, $\Phi = 0$, $H = 0$: 24 ученика - дадена според постановката на задачата.

1) Площ $A = 0$, $\Phi = 0$, $H = 1$: $28 - (8 - x + x + 13 - x) = 7 + x$ студента.

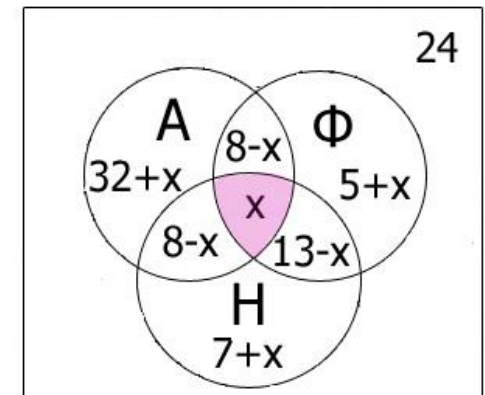
2) Площ $A = 0$, $\Phi = 1$, $H = 0$: $26 - (8 - x + x + 13 - x) = 5 + x$ студента.

3) Площ $A = 0$, $\Phi = 1$, $H = 1$: 13 студента.

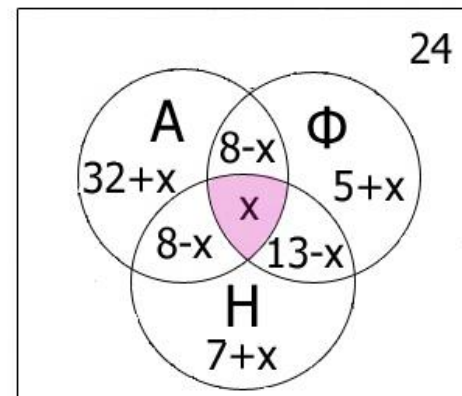
4) Площ $A = 1$, $\Phi = 0$, $H = 0$: $48 - (8 - x + x + 8 - x) = 32 + x$ студента.

5) Площ $A = 1$, $\Phi = 0$, $H = 1$: 8 студента.

6) Площ $A = 1$, $\Phi = 1$, $H = 0$: 8 студента.



№ област	А	Ф	Н	Брой студенти
0	0	0	0	24
1	0	0	1	$7 + x$
2	0	1	0	$5 + x$
3	0	1	1	13
4	1	0	0	$32 + x$
5	1	0	1	8
6	1	1	0	8
7	1	1	1	x

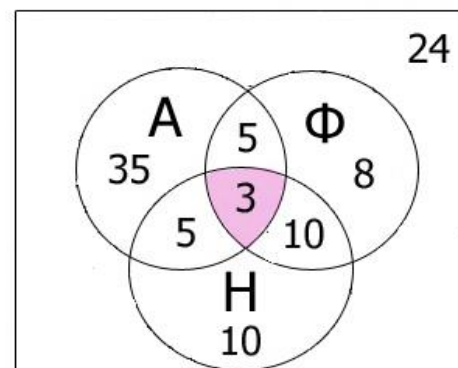


Нека дефинираме x :

$$24 + (7 + x) + (5 + x) + (32 + x) + (13 - x) + (8 - x) + (8 - x) + x = 100.$$

$$x = 100 - (24 + 7 + 5 + 32 + 13 + 8 + 8) = 100 - 97 = 3.$$

Разбрахме, че 3 студента изучават три езика едновременно: английски, френски и немски.



Ето как ще изглежда диаграмата на Ойлер-Вен, когато x е известно:

Тема 1. Основни понятия. Множества. Отношения и функции в множествата

Обобщение:

Въведени бяха основни понятия:

- система;
- множество;
- отношения в множествата;
- функции в множества.

Дадени бяха примери за прилагането им.

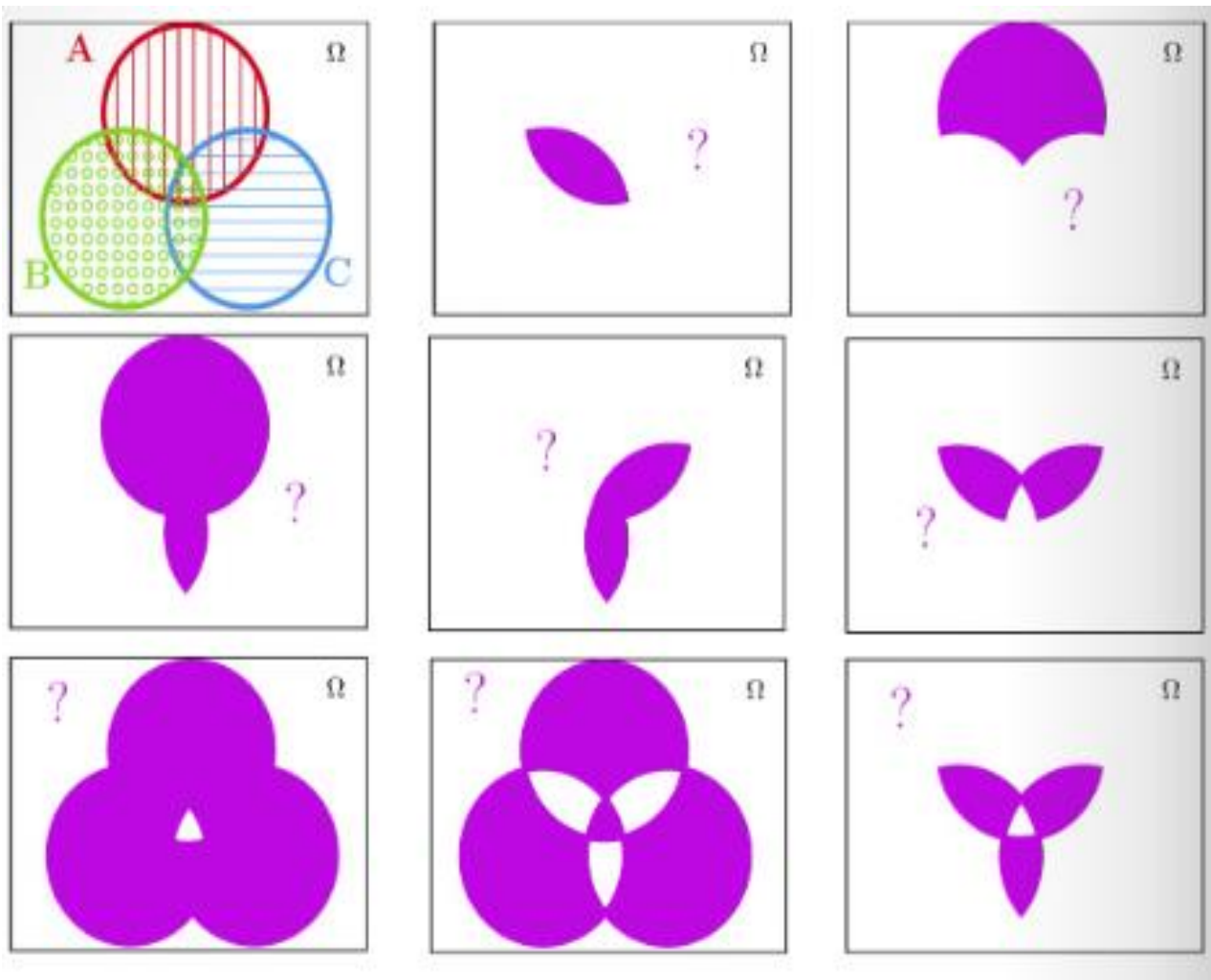
Решете сами

Посочете верните отговори

1. з. Ако $A = \{1, 5, 10, 20, 30\}$, тогава А. $10 \notin A$ Б. $10 \in A$ и $15 \in A$ В. $10 \in A$ Г. друг отг.	6. з. Ако $A \cup B = 0$, то А. $B = 0$ Б. $A = 0$ В. $A = 0, B = 0$ Г. друг отг.
2. з. Ако $A = \{\text{нечетни числа}\}$, $B = \{\text{четни числа}\}$, тогава $A \cup B$ е: А. А Б. В В. натурални числа Г. друг отг.	7. з. Ако $A \cup B = A \cap B$, то А. $A \subset B$ Б. $B \subset A$ В. $A = B$ Г. друг отг.
3. з. Ако $A = \{2, 4, 6, \dots\}$, $B = \{5, 10, 15, 20, \dots\}$, $C = \{10, 20, 30\}$ тогава $(A \cap B) \cap C$: А. А Б. В В. С Г. $A \cap C$ Прилага се закона за идемпотентност!	8. з. $\emptyset$ е множество: А. А Б. Универсално множество В. $\emptyset$ Г. друг отг.
4. з. Какво е множеството $\{10, 20, 30\}$ спрямо $\{0, 10, 20, 30\}$? А. равно Б. еквивалентно В. подмножество Г. допълващо множество	9. з. Ако $\overline{A \cap B}$ е множество А. $A \cap B$ Б. $\overline{A} \cap B$ В. $A \cup B$ Г. $\overline{A \cup B}$ Д. $\overline{A} \cap \overline{B}$
5. з. Ако А и В са две множества, то $A \setminus B$ е: А. подмножество или еквивалентно с А Б. Подмножество на В В. $\emptyset$ Г. друг отг.	10. з. А, В, С са произволни множества $(A - B) \cap (A - C)$ А. $A \cap B \cap C$ Б. $A - (B \cup C)$ В. $A - (B \cap C)$ Г. друг отг.

Решете сами

Да се определят множествата



Решете сами

Посочете верните отговори

1. з. Ако $A = \{1, 5, 10, 20, 30\}$, то А. $10 \notin A$ Б. $10 \in A$ и $15 \in A$ В. $10 \in A$ Г. друг отг. ВЕРЕН В	6. з. Ако $A \cup B = 0$, то А. $B = 0$ Б. $A = 0$ В. $A = 0, B = 0$ Г. друг отг. ВЕРЕН В
2. з. Ако $A = \{\text{нечетни числа}\}$, $B = \{\text{четни числа}\}$, тогава $A \cup B$ е: А. А Б. В В. натурални числа Г. друг отг. ВЕРЕН Г	7. з. Ако $A \cup B = A \cap B$, то А. $A \subset B$ Б. $B \subset A$ В. $A = B$ Г. друг отг. ВЕРЕН В
3. з. Ако $A = \{2, 4, 6, \dots\}$, $B = \{5, 10, 15, 20, \dots\}$, $C = \{10, 20, 30\}$ тогава $(A \cap B) \cap C$: А. А Б. В В. С Г. $A \cap C$ Прилага се закона за идемпотентност! ВЕРЕН В	8. з. $\emptyset$ е множество: А. А Б. Универсално множество В. $\emptyset$ Г. друг отг. ВЕРЕН Б
4. з. Какво е множеството $\{10, 20, 30\}$ спрямо $\{0, 10, 20, 30\}$? А. равно Б. еквивалентно В. подмножество Г. допълващо множество ВЕРЕН В	9. з. Ако $\overline{A \cap B}$ е множество А. $A \cap B$ Б. $\bar{A} \cap B$ В. $A \cup B$ Г. $A \cup \bar{B}$ Д. $\bar{A} \cap \bar{B}$ ВЕРЕН Г
5. з. Ако А и В са две множества, то $A \setminus B$ е: А. подмножество или еквивалентно с А Б. Подмножество на В В. $\emptyset$ Г. друг отговор ВЕРЕН А	10. з. А, В, С са произволни множества $(A - B) \cap (A - C)$ А. $A \cap B \cap C$ Б. $A - (B \cup C)$ В. $A - (B \cap C)$ Г. друг отг. ВЕРЕН Б

Използвана литература:

- [1]. А. Антонов, Вл. Николов, И. Пенев „Дискретни структури“ учебно пособие, ТУ Варна 2015 г.
- [2]. https://www.rapidtables.org/bg/math/symbols/Set_Symbols.html
- [3]. <https://koon.ru/bg/primenenie-diagramm-eilera-venna-pri-reshenii-logicheskikh-zadach-kak/>
- [4]. discrete_structure.pdf